



ESTUDIANTE: Mario David Pilco Flores

CARRERA: Ingeniería en software

PARALELO: B

ASIGNATURA: Algoritmos y Lógica de Programación **NIVEL:** 1 **FECHA:** 3/05/2026

DOCENTE: Ing. José Caiza

TEMA: Manejo de archivos en C++ y Java

Link del repositorio en GitHub: [Algoritmos-y-l-gica-de-programaci-n/Manejo de archivos C++ y Java at main · mariopilco321/Algoritmos-y-l-gica-de-programaci-n](https://github.com/mariopilco321/Algoritmos-y-l-gica-de-programaci-n/Manejo-de-archivos-C++-y-Java-at-main)

OBJETIVO GENERAL

Aplicar el manejo de archivos para leer y procesar datos utilizando los lenguajes C++ y Java.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar programas en C++ y Java que permitan leer datos desde archivos de texto y procesarlos mediante el cálculo de promedios y subtotales.
- Analizar la información obtenida de los archivos para generar resultados como clasificaciones, totales y promedios, aplicando estructuras de control y operaciones matemáticas.

DESARROLLO:

EJERCICIO 1: ESTUDIANTES

Descripción:

Se desarrolló un programa que lee un archivo de texto con nombres y notas de estudiantes, calcula el promedio, determina su estado y obtiene estadísticas generales.

Archivo utilizado

Estudiantes.txt

Actividad para el estudiante

Desarrollar un programa que lea un archivo de texto con nombres y tres calificaciones por estudiante, calcule el promedio, determine su estado académico y obtenga estadísticas generales.

Análisis del problema

Se requiere leer datos desde un archivo (estudiantes.txt) donde cada línea contiene un nombre y tres notas. El sistema debe procesar cada registro, calcular su promedio, clasificarlo y acumular resultados generales.

VARIABLES

Entrada:

nombre (cadena)

n1, n2, n3 (reales)

Proceso:

promedio (real)



suma (real)
total (entero)
aprobados (entero)

Salida:

promedio por estudiante
estado (Excelente, Bueno, Reprobado)
total de estudiantes
número de aprobados
promedio general

PROCESO

Abrir el archivo
Leer los datos mientras existan
Calcular el promedio
Determinar el estado del estudiante
Acumular resultados
Mostrar resultados finales

ALGORITMO

Inicializar variables
Abrir archivo
Mientras haya datos:
Leer nombre y notas
Calcular promedio
Mostrar datos
Clasificar estudiante
Sumar promedio
Contar estudiantes
Calcular promedio general
Mostrar resultados

PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo ESTUDIANTES

Definir nombre Como Cadena
Definir n1, n2, n3, promedio, suma Como Real
Definir total, aprobados Como Entero

suma <- 0
total <- 0
aprobados <- 0

Escribir "Ingrese cantidad de estudiantes:"



Leer total

Para i <- 1 Hasta total Hacer

Escribir "Nombre:"

Leer nombre

Escribir "Nota 1:"

Leer n1

Escribir "Nota 2:"

Leer n2

Escribir "Nota 3:"

Leer n3

promedio <- (n1 + n2 + n3) / 3

Escribir "Promedio: ", promedio

Si promedio >= 9 Entonces

Escribir "Estado: Excelente"

Sino

Si promedio >= 7 Entonces

Escribir "Estado: Bueno"

aprobados <- aprobados + 1

Sino

Escribir "Estado: Reprobado"

FinSi

FinSi

suma <- suma + promedio

FinPara

Escribir "Aprobados: ", aprobados

Escribir "Promedio general: ", suma / total

FinAlgoritmo

DIAGRAMA DE FLUJO

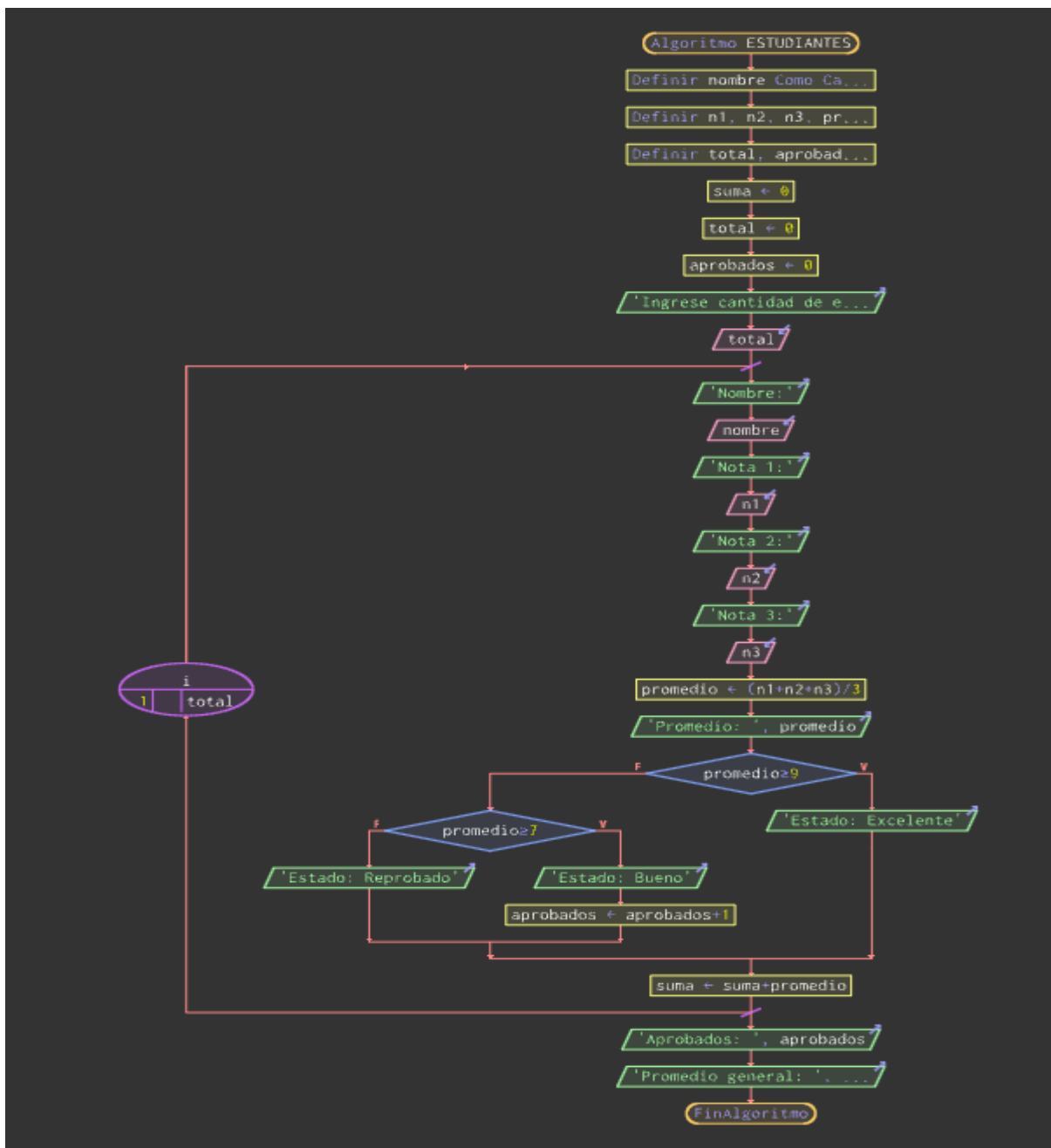


Imagen 1: Diagrama de flujo Ejercicio1



CÓDIGO EN C++

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
    ifstream archivo("estudiantes.txt");

    string nombre;
    double n1, n2, n3, promedio;
    int total = 0, aprobados = 0;
    double suma = 0;

    if (!archivo.is_open()) {
        cout << "Error al abrir archivo" << endl;
        return 1;
    }

    while (archivo >> nombre >> n1 >> n2 >> n3) {
        promedio = (n1 + n2 + n3) / 3.0;

        cout << "Nombre: " << nombre << endl;
        cout << "Promedio: " << promedio << endl;

        if (promedio >= 9)
            cout << "Estado: Excelente" << endl;
        else if (promedio >= 7)
            cout << "Estado: Bueno" << endl;
        else
            cout << "Estado: Reprobado" << endl;

        cout << "-----" << endl;

        if (promedio >= 7) aprobados++;
        suma += promedio;
        total++;
    }
}
```

CÓDIGO EN JAVA

```
package Ejercicio1;

import java.io.File;
import java.util.Scanner;

public class SistemaNotas {
```



```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    File archivo = new File("estudiantes.txt");
    Scanner sc = new Scanner(archivo);

    int total = 0, aprobados = 0;
    double suma = 0;

    while (sc.hasNext()) {
        String nombre = sc.next();
        double n1 = sc.nextDouble();
        double n2 = sc.nextDouble();
        double n3 = sc.nextDouble();

        double promedio = (n1 + n2 + n3) / 3.0;

        System.out.println("Nombre: " + nombre);
        System.out.println("Promedio: " + promedio);

        if (promedio >= 9)
            System.out.println("Estado: Excelente");
        else if (promedio >= 7)
            System.out.println("Estado: Bueno");
        else
            System.out.println("Estado: Reprobado");

        System.out.println("-----");

        if (promedio >= 7) aprobados++;
        suma += promedio;
        total++;
    }

    System.out.println("Total estudiantes: " + total);
    System.out.println("Aprobados: " + aprobados);
    System.out.println("Promedio general: " + (suma / total));

    sc.close();
}
```

RESULTADOS OBTENIDOS

- Promedio por estudiante
- Clasificación (Excelente, Bueno, Reprobado)
- Total de estudiantes



- Número de aprobados
- Promedio general

```
PS C:\Users\DAVID.DESKTOP-2EE30P7\Desktop\Deber 2\output> cd 'c:\Users\DAVID.DESKTOP-2EE30P7\Desktop\Deber 2\output'
PS C:\Users\DAVID.DESKTOP-2EE30P7\Desktop\Deber 2\output> & .\'Sistema.exe'
Nombre: Ana
Promedio: 8
Estado: Bueno
-----
Nombre: Carlos
Promedio: 5
Estado: Reprobado
-----
Nombre: Lucia
Promedio: 9.66667
Estado: Excelente
-----
Nombre: Pedro
Promedio: 6
Estado: Reprobado
-----
Nombre: Mario
Promedio: 9.33333
Estado: Excelente
-----
Total estudiantes: 5
Aprobados: 3
Promedio general: 7.6
PS C:\Users\DAVID.DESKTOP-2EE30P7\Desktop\Deber 2\output> █
```

Imagen 2: Ejecución del programa en C++

```
PS C:\Users\DAVID.DESKTOP-2EE30P7\Desktop\Deber 2> ^C
PS C:\Users\DAVID.DESKTOP-2EE30P7\Desktop\Deber 2>
PS C:\Users\DAVID.DESKTOP-2EE30P7\Desktop\Deber 2> c:; cd 'c:\Users\DAVID.DESKTOP-2EE30P7\Desktop\Deber 2'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:53743' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DAVID.DESKTOP-2EE30P7\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d9d5a4a64852d2b44e1768a4cc942f41\redhat.java\jdt_ws\Deber 2_f5326f0a\bin' 'SistemaNotas'
Nombre: Ana
Promedio: 8.0
Estado: Bueno
-----
Nombre: Carlos
Promedio: 5.0
Estado: Reprobado
-----
Nombre: Lucia
Promedio: 9.666666666666666
Estado: Excelente
-----
Nombre: Pedro
Promedio: 6.0
Estado: Reprobado
-----
Nombre: Mario
Promedio: 9.333333333333334
Estado: Excelente
-----
Total estudiantes: 5
Aprobados: 3
Promedio general: 7.6
PS C:\Users\DAVID.DESKTOP-2EE30P7\Desktop\Deber 2> █
```

Imagen 3: Ejecución del programa en JAVA

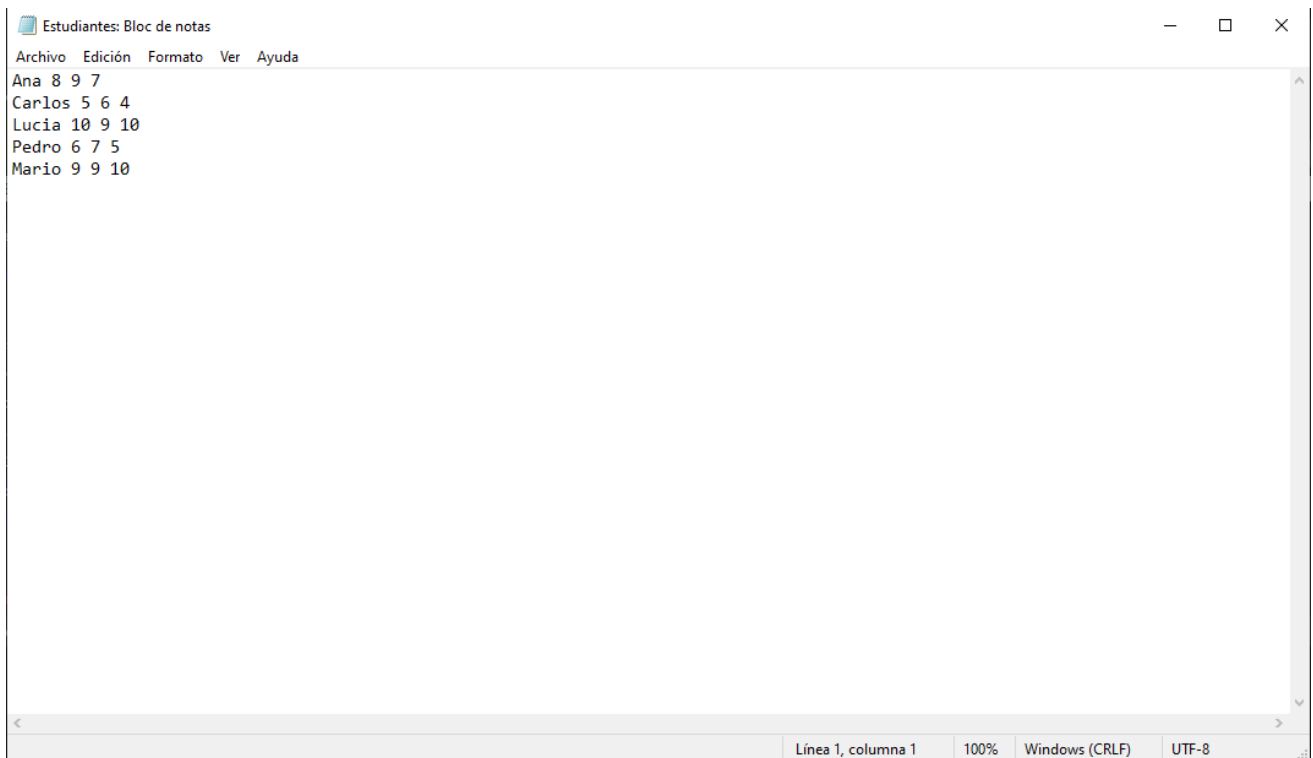


Imagen 4: Archivo estudiantes.txt

EJERCICIO 2: PRODUCTOS

ACTIVIDAD PARA EL ESTUDIANTE

Desarrollar un programa que lea un archivo con productos, precios y cantidades, calcule subtotales, el total general y determine el producto con mayor valor.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Se debe leer un archivo (productos.txt) donde cada línea contiene un producto, su precio y cantidad. El sistema calculará el subtotal por producto, acumulará el total general y determinará el producto con mayor valor.

VARIABLES

Entrada:

- nombre (cadena)
- precio (real)
- cantidad (entero)

Proceso:

- subtotal (real)
- total (real)
- mayor (real)
- productoMayor (cadena)

Salida:

- subtotal por producto
- total general



producto con mayor valor

PROCESO

- Abrir el archivo
- Leer los datos
- Calcular el subtotal
- Acumular el total
- Comparar el mayor
- Mostrar resultados

ALGORITMO

- Inicializar variables
- Abrir archivo
- Mientras haya datos:
- Leer producto
- Calcular subtotal
- Mostrar subtotal
- Sumar total
- Verificar mayor
- Mostrar total y producto mayor

PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo PRODUCTOS

- Definir nombre, productoMayor Como Cadena
- Definir precio, subtotal, total, mayor Como Real
- Definir cantidad, n Como Entero

- total <- 0
- mayor <- 0

- Escribir "Ingrese cantidad de productos:"
- Leer n

- Para i <- 1 Hasta n Hacer

- Escribir "Nombre del producto:"
 - Leer nombre

- Escribir "Precio:"
 - Leer precio

- Escribir "Cantidad:"
 - Leer cantidad

- subtotal <- precio * cantidad

- Escribir nombre, " Subtotal: ", subtotal

total <- total + subtotal

Si subtotal > mayor Entonces

mayor <- subtotal

productoMayor <- nombre

FinSi

FinPara

Escribir "Total general: ", total

Escribir "Producto mayor: ", productoMayor

FinAlgoritmo

DIAGRAMA DE FLUJO

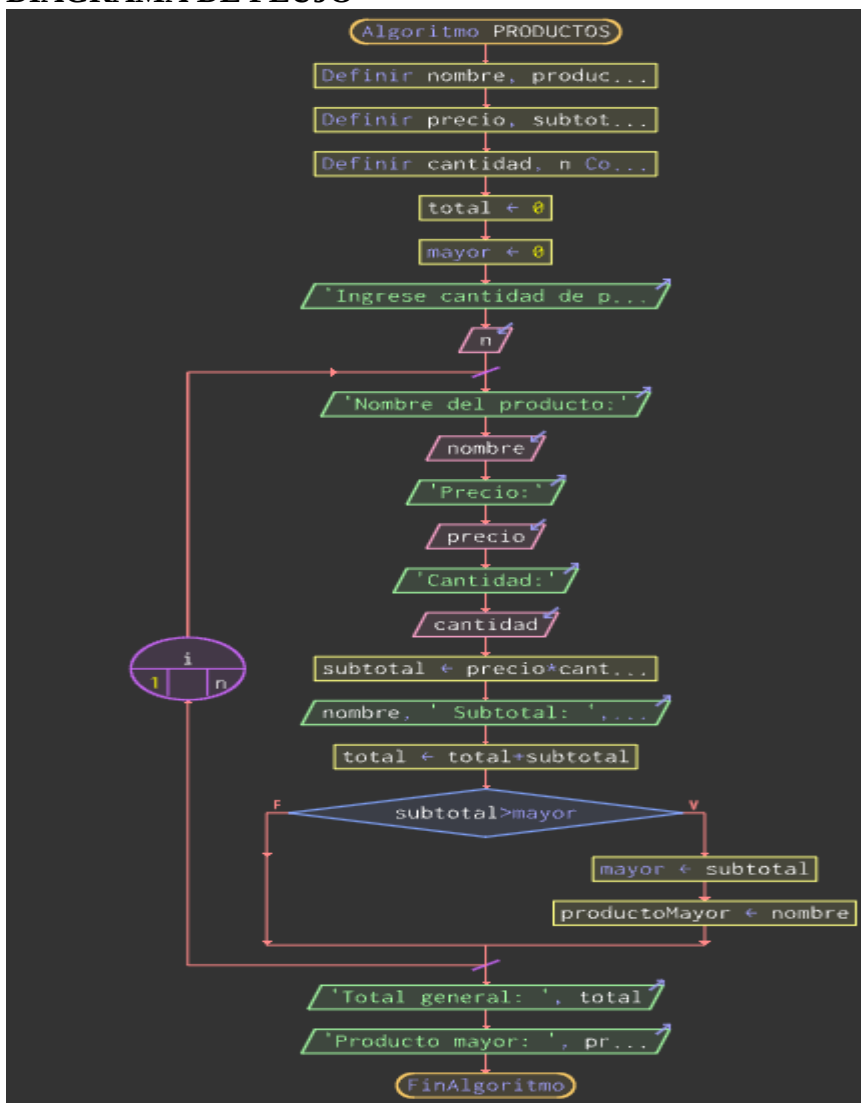


Imagen 5: Diagrama de flujo Ejercicio 2



CÓDIGO EN C++

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
    ifstream archivo("productos.txt");

    string nombre, productoMayor;
    double precio, subtotal, total = 0, mayor = 0;
    int cantidad;

    if (!archivo.is_open()) {
        cout << "Error al abrir archivo" << endl;
        return 1;
    }

    while (archivo >> nombre >> precio >> cantidad) {
        subtotal = precio * cantidad;

        cout << nombre << " Subtotal: " << subtotal << endl;

        total += subtotal;

        if (subtotal > mayor) {
            mayor = subtotal;
            productoMayor = nombre;
        }
    }

    cout << "Total general: " << total << endl;
    cout << "Producto mayor: " << productoMayor << endl;

    archivo.close();
    return 0;
}
```

CÓDIGO EN JAVA

```
package Ejercicio2;

import java.io.File;
import java.util.Scanner;
```



```
public class ProductosArchivo {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        File archivo = new File("productos.txt");
        Scanner sc = new Scanner(archivo);

        double total = 0, mayor = 0;
        String productoMayor = "";

        while (sc.hasNext()) {
            String nombre = sc.next();
            double precio = sc.nextDouble();
            int cantidad = sc.nextInt();

            double subtotal = precio * cantidad;

            System.out.println(nombre + " Subtotal: " + subtotal);

            total += subtotal;

            if (subtotal > mayor) {
                mayor = subtotal;
                productoMayor = nombre;
            }
        }

        System.out.println("Total general: " + total);
        System.out.println("Producto mayor: " + productoMayor);

        sc.close();
    }
}
```

RESULTADOS OBTENIDOS:

- Subtotal por producto
- Total general
- Producto con mayor valor

```
PS C:\Users\DAVID.DESKTOP-2EE30P7\Desktop\deber> cd 'c:\Users\DAVID.DESKTOP-2EE30P7\Desktop\deber\Ejercicio2\output'
PS C:\Users\DAVID.DESKTOP-2EE30P7\Desktop\deber\Ejercicio2\output> & .\Productos.exe
Laptop Subtotal: 1700
Mouse Subtotal: 75
Teclado Subtotal: 90
Monitor Subtotal: 360
Total general: 2225
Producto mayor: Laptop
PS C:\Users\DAVID.DESKTOP-2EE30P7\Desktop\deber\Ejercicio2\output> █
```

Imagen 6: Ejecución del programa en C++



```
PS C:\Users\DAVID.DESKTOP-2EE30P7\Desktop\deber> & 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DAVID.DESKTOP-2EE30P7\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8eece40c351ffa18f7dffd0bce609044\redhat.java\jdt_ws\deber_8403b918\bin' 'Ejercicio2.ProductosArchivo'
Laptop Subtotal: 1700.0
Mouse Subtotal: 75.0
Teclado Subtotal: 90.0
Monitor Subtotal: 360.0
Total general: 2225.0
Producto mayor: Laptop
PS C:\Users\DAVID.DESKTOP-2EE30P7\Desktop\deber>
```

Imagen 7: Ejecución del programa en JAVA

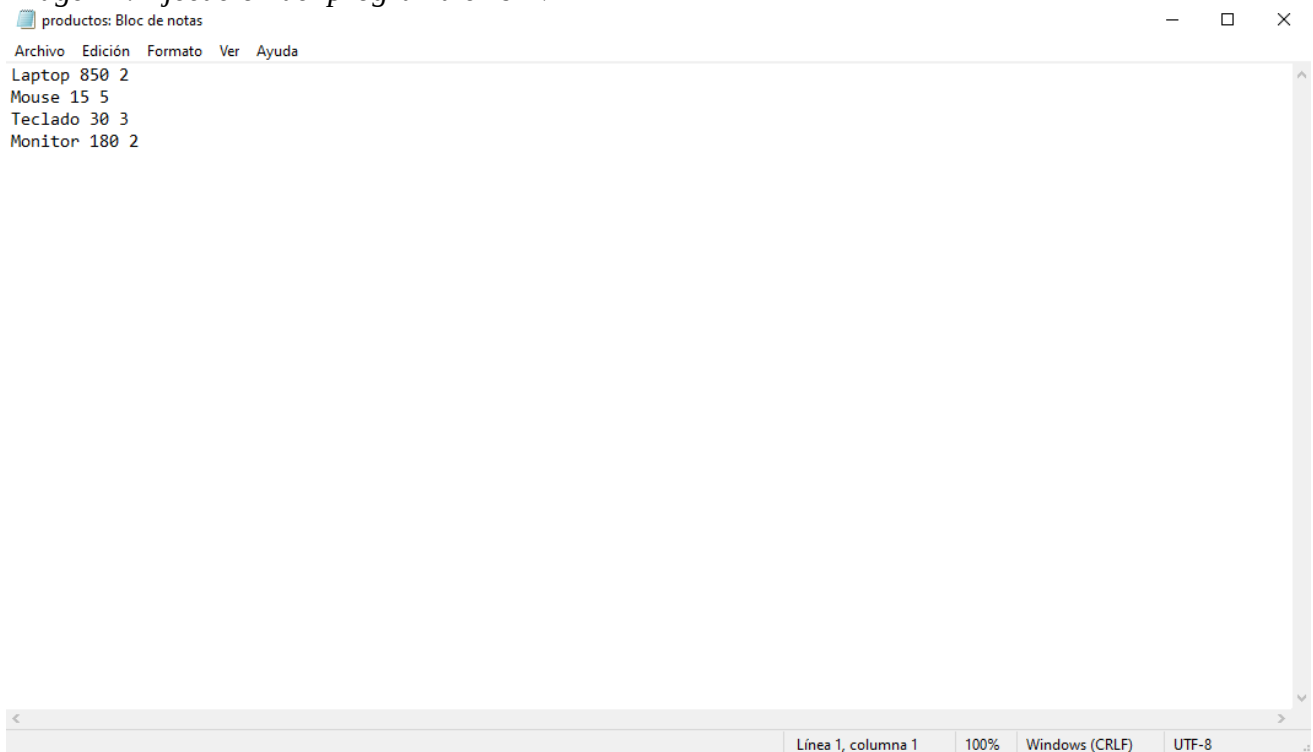


Imagen 8: Archivo productos.txt

CONCLUSIONES

Se logró aplicar correctamente el manejo de archivos en C++ y Java, permitiendo leer datos desde archivos de texto y procesarlos mediante estructuras de control. Además, se comprendió la importancia de trabajar con rutas correctas y mantener una adecuada organización de los archivos para evitar errores en la ejecución de los programas.

RECOMENDACIONES

- Mantener los archivos de texto en la misma carpeta que el programa
- Verificar las rutas antes de ejecutar
- Probar el funcionamiento del programa antes de su entrega
- Utilizar nombres de archivos claros y organizados